

FICHE DE COURS

Chapitre 2 — Addition des nombres décimaux arithmétiques

Classe de sixième

Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Utiliser le vocabulaire de l'addition : somme, termes.
- Poser et effectuer correctement l'addition de deux nombres décimaux.
- Connaître et utiliser les trois propriétés de l'addition.
- Donner un ordre de grandeur d'une somme pour contrôler un résultat.

I. Le vocabulaire de l'addition

Définition — somme et termes

Le résultat d'une **addition** s'appelle la **somme**. Les nombres que l'on additionne s'appellent les **termes**.

$$\underbrace{4,25}_{\text{terme}} + \underbrace{8,34}_{\text{terme}} = \underbrace{12,59}_{\text{somme}}$$

Application 1 — à toi de jouer

Dans l'égalité $12,4 + 13,5 = 25,9$, comment s'appelle le nombre 25,9 ? Et les nombres 12,4 et 13,5 ?

Réponse. 25,9 est la **somme** ; 12,4 et 13,5 sont les **termes** de l'addition.

II. Poser et effectuer une addition

Méthode — poser une addition de décimaux

1. J'écris les nombres l'un sous l'autre en alignant **les virgules**, donc chaque rang sous le rang de même nom.
2. Je complète si besoin avec des **zéros** à droite, pour que tous les nombres aient autant de chiffres après la virgule.
3. J'additionne rang par rang en partant de la droite, sans oublier les retenues.

4. Je place la virgule du résultat **sous les autres virgules**.

Exemple. Calculons $34,7 + 8,25$.

$$\begin{array}{r} 34,70 \\ + 8,25 \\ \hline 42,95 \end{array}$$

On a complété 34,7 en 34,70 pour aligner les centièmes. Donc $34,7 + 8,25 = 42,95$.

Attention : erreur à éviter

Ne jamais aligner les nombres **par la droite** comme pour les entiers. Écrire 34,7 au-dessus de 8,25 en alignant les derniers chiffres reviendrait à additionner des dixièmes avec des centièmes : le résultat serait faux.

Application 2 — à toi de jouer

Pose puis effectue l'addition $23,7 + 5,68$.

Réponse. On complète 23,7 en 23,70, puis on additionne rang par rang :

$$23,70 + 5,68 = \mathbf{29,38}.$$

III. Les trois propriétés de l'addition

Propriété — commutativité

Pour tous nombres décimaux arithmétiques a et b :

$$a + b = b + a.$$

On dit que l'addition est **commutative** : l'ordre des termes n'a aucune importance.

Exemple. $2,35 + 4,9 = 4,9 + 2,35 = 7,25$.

Propriété — associativité

Pour tous nombres décimaux arithmétiques a , b et c :

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

On dit que l'addition est **associative** : on peut regrouper les termes comme on veut.

Exemple. $2,35 + (3,5 + 7,1) = 2,35 + 10,6 = 12,95$,

et $(2,35 + 3,5) + 7,1 = 5,85 + 7,1 = 12,95$.

Les deux façons de regrouper donnent bien le même résultat.

Propriété — élément neutre

Ajouter 0 à un nombre ne le change pas : $a + 0 = a$. On dit que 0 est l'**élément neutre** de l'addition.

Méthode — calculer astucieusement

Je cherche des termes dont la somme est un nombre **entier** (souvent 10, 20, 100...) et je les regroupe en premier. C'est la commutativité et l'associativité qui m'y autorisent.

Exemple.

$$2,7 + 8,5 + 7,3 = (2,7 + 7,3) + 8,5 = 10 + 8,5 = 18,5.$$

Le regroupement fait apparaître 10 : le calcul devient immédiat.

Application 3 — à toi de jouer

Calcule $4,3 + 7,6 + 5,7$ de tête, en regroupant astucieusement.

Réponse. $(4,3 + 5,7) + 7,6 = 10 + 7,6 = 17,6$.

IV. Ordre de grandeur d'une somme

Définition — ordre de grandeur

Pour obtenir un **ordre de grandeur** d'une somme, on remplace chaque terme par un nombre proche et facile à utiliser mentalement. Il sert à **contrôler** qu'un résultat est plausible.

Exemple. Un ordre de grandeur de $41,25 + 798,54$ est 840, car on remplace 41,25 par 40 et 798,54 par 800. Le résultat exact, 839,79, est bien proche de 840.

Application 4 — à toi de jouer

Donne un ordre de grandeur de $48,7 + 21,3$, puis calcule le résultat exact.

Réponse. Ordre de grandeur : $50 + 20 = 70$. Résultat exact : **70**. Le calcul est donc plausible.

À retenir

- Addition → **somme** et **termes**.
- On aligne toujours **les virgules**, jamais les derniers chiffres ; on complète avec des zéros à

droite.

- $a + b = b + a$; $(a + b) + c = a + (b + c)$; $a + 0 = a$.
- On regroupe les termes qui donnent un entier : $2,7 + 8,5 + 7,3 = 10 + 8,5 = 18,5$.
- L'ordre de grandeur permet de repérer une erreur grossière.

FayeMath Academy